

C Code

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <string.h>
3  #include <stdlib.h>
4
5  int grafo [30][30];
6  int nodosarecorrer[5];
7  int nodoinicial;
8
9
10 void lee_grafo()
11 {
12     FILE * arch;
13     char linea [160], * p, *q;
14     int i=0,j,k;
15
16
17     arch = fopen("grafo.csv","r");
18     while ( fgets(linea,160,arch) != NULL)
19     {
20         if ( i==0) /* lee primera linea = Nodo inicial */
21         {
22             nodoinicial = atoi(linea);
23             printf("nodo inicio = %d \n", nodoinicial);
24             i++;
25         }else
26         {
27             linea[strlen(linea)-1]=';'; /* reemplaza el \n por ; para que el strtok
tome el ultimo numero */
28             if (i == 1) /* Segunda linea = Nodos a recorrer */
29             {
30                 p = strtok(linea,";"); /* encuentro el string anterior a un ; que
corresponde al nodo */
31                 for(j=0;j<5;j++)
32                 {
33                     nodosarecorrer[j] = atoi(p); /* lo almaceno en el vector
nodosarecorrer */
34                     printf("%d \n",nodosarecorrer[j]);
35                     p = strtok(NULL,";"); /* busco el siguiente ; en el string */
36                 }
37                 i++;
38             }
39             else /* Desde tercera linea , por cada nodo lista sus enlaces */
40             {
41                 p = strtok(linea,";"); /* saco el nodo del string */
42                 j = atoi(p) - 1;
43                 k = 0;
44                 while ((p =strtok(NULL,";")) != NULL) /* busco cada nodo apuntado que
está separado por ; */
45                 {
```

```
46         grafo[j][k++] = atoi(p);    /* en la matriz grafo, dejo cada enlace
del nodo */
47     }
48     grafo[j][k] = -1; /* inserto al final de la fila un -1 para indicar que
no hay mas enlace */
49     }
50     }
51 }
52 }
53
54 void imprime_grafo()
55 {
56     int i, j;
57     for (i=0; i<30; i++)
58     {
59         printf("\n nodo %d -> ", i+1);
60         for (j=0; grafo[i][j] != -1; j++)
61             printf(" - %d", grafo[i][j]);
62     }
63 }
64 }
65
66 int main()
67 {
68     lee_grafo();
69     imprime_grafo();
70 }
71
```